



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
SCUOLA DI SCIENZE

Piano di Lavoro: Stage Interno

Studente:

Siria Salvalaio (2075520)

Proponente:

Ombretta Gaggi,
Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita",
Università degli Studi di Padova

Aprile 20, 2026

1 Scopo del Progetto di Stage

L'obiettivo di questo stage interno è la progettazione e lo sviluppo di "**Cosmic Sonar**", un videogioco web sperimentale basato sul paradigma *audio-first*, concepito per essere totalmente accessibile a utenti non vedenti o ipovedenti.

Il progetto reinterpreta le meccaniche del classico arcade "Space Invaders", trasformandolo in un esperimento di **sonificazione spaziale**. L'applicativo utilizzerà le tecnologie Web per tradurre la posizione degli elementi di gioco in segnali acustici, permettendo l'orientamento spaziale senza il supporto del canale visivo. Il gioco adotta una struttura "survival" a difficoltà dinamica crescente: il giocatore deve intercettare le minacce su una griglia base a 3 colonne, resistendo il più a lungo possibile a ondate nemiche via via più rapide.

Lo studente si occuperà dell'intero ciclo di vita dell'applicazione: dallo studio dell'interazione uomo-macchina, allo sviluppo del motore logico/sonoro, fino ai test con gli utenti.

2 Contenuti Formativi e Tecnologie da Studiare

Per la realizzazione del progetto (stimato in circa 320 ore / 8 settimane), lo studente dovrà acquisire e consolidare competenze avanzate nei seguenti ambiti:

- **Interazione Uomo-Macchina e Accessibilità:** Ripasso delle specifiche WAI-ARIA per la navigazione di interfacce tramite tastiera e screen reader, e studio delle tecniche di *audio-tactile mapping* per l'audio.
- **Gestione dell'Audio Digitale:** Studio e confronto tra diverse tecniche di riproduzione sonora (Web Audio API per la sintesi in tempo reale vs. utilizzo di campioni audio pre-registrati) per determinare la soluzione più efficace in termini di precisione e qualità acustica.
- **Mappatura Spaziale:** Ricerca e implementazione di algoritmi per la traduzione delle coordinate di gioco (Assi X e Y) in parametri audio quali il *panning* stereo, la variazione di frequenza (*pitch*) e/o il timbro.
- **Sviluppo Frontend:** Implementazione dell'architettura software in JavaScript puro, con particolare attenzione alla gestione asincrona degli eventi (decoppiamento temporale dei suoni) e alla separazione tra logica di gioco e rendering sonoro.

3 Fasi di Implementazione e Sviluppo

Il lavoro sarà organizzato secondo le seguenti macro-fasi logiche, che coprono l'intero ciclo di vita del software:

- **Fase A: Infrastruttura UI e Accessibilità:** Creazione dello scheletro applicativo mediante HTML5 e CSS3. In questa fase verrà data priorità alla navigazione semantica, implementando l'interazione via tastiera e la notifica dinamica degli eventi agli screen reader. L'obiettivo è rendere le schermate di menu, tutorial, gioco e classifica pienamente esplorabili senza l'ausilio del mouse.

- **Fase B: Sviluppo del Motore Sonoro:** Progettazione del modulo audio e test delle modalità di mappatura spaziale. In questa sezione verrà sperimentata l'efficacia del panning e della variazione di pitch per l'orientamento dell'utente. Verrà inoltre studiato il feedback di target lock per segnalare acusticamente l'allineamento con il nemico.
- **Fase C: Logica "Survival" e Gestione dei Tempi:** Sviluppo del core del gioco su una griglia a 3 colonne. In questa fase verrà implementato il game loop a difficoltà progressiva, regolato da un algoritmo che incrementa lo spawn rate (frequenza di comparsa) e la velocità di avanzamento dei nemici in base al tempo di sopravvivenza, mantenendo il decoppiamento temporale.
- **Fase D: Tutorial interattivo, Leaderboard e Rifiniture:** Questa fase prevede lo sviluppo di una macchina a stati per la gestione di un **tutorial interattivo** strutturato in tre livelli progressivi, utile per addestrare l'utente al riconoscimento dei segnali acustici. Sarà inoltre implementata obbligatoriamente la **leaderboard** globale, permettendo il salvataggio persistente dei punteggi e dei tempi di sopravvivenza. Il lavoro si concluderà con l'ottimizzazione del codice e, qualora avanzerà del tempo, con l'implementazione dei requisiti desiderabili e opzionali.

4 Piano di Validazione e Testing

La validazione del prodotto software si articolerà su due livelli:

- Test di **accessibilità tecnica:** Verifica di conformità del codice. Il software verrà testato garantendo il funzionamento scollegato dal mouse (solo tastiera) e validando la chiarezza dei log generati per gli screen reader.
- Test di **usabilità degli utenti** ("blindfolded testing"): Il software sarà testato con utenti non vedenti, ipovedenti e vedenti per validare l'efficacia della sonificazione spaziale. Per i soggetti vedenti, una "Blackout Mode" (schermo oscurato via software) forzerà l'uso esclusivo del canale uditivo. I dati raccolti (anche tramite la classifica interna) permetteranno di analizzare le diverse metriche nella relazione finale.

5 Obiettivi fissati (Requisiti)

Si farà riferimento ai requisiti secondo la seguente notazione:

- **O** (Obbligatori): Requisiti vincolanti in quanto obiettivo primario.
- **D** (Desiderabili): Requisiti non vincolanti, ma dal riconoscibile valore aggiunto.
- **F** (Facoltativi): Requisiti extra.

Obbligatori

- **O01:** Sito navigabile da tastiera e leggibile da screen reader.
- **O02:** Motore audio basato su Web Audio API per la gestione di panning, pitch e segnali di puntamento (target lock)

- **O03:** Realizzazione di un Tutorial interattivo in tre fasi per l'apprendimento guidato dei segnali acustici.
- **O04:** Sviluppo della modalità "Classica" (3 colonne) con logica survival a difficoltà crescente nel tempo.
- **O05:** Sistema di classifica (leaderboard) con salvataggio persistente dei record.
- **O06:** Stesura della relazione finale comprensiva di analisi architetturale e valutazione dei test di usabilità.

Desiderabili

- **D01:** Adattamento dell'interfaccia (concepita originariamente per desktop) tramite l'implementazione di pulsanti a schermo e controlli touch dedicati per replicare l'input da tastiera su mobile.
- **D02:** Sviluppo della modalità "Estrema" su griglia a 5 colonne.
- **D03:** Implementazione di una funzione per registrare i dati delle sessioni (es. tempo di reazione medio per colonna o precisione di puntamento). Questi dati sarebbero fondamentali per generare i grafici di analisi nella relazione finale.

Facoltativi

- **F01:** Integrazione della Vibration API. Questo permetterebbe di aggiungere un feedback tattile (vibrazione) al momento della distruzione di un nemico o quando si subisce un danno.
- **F02:** Introduzione di bonus temporanei (es. "sparo rapido" o "bomba sonora") identificabili tramite effetti acustici unici. L'obiettivo è arricchire l'esperienza ludica e testare la capacità dell'utente di riconoscere suoni "positivi" in un ambiente caotico.

6 Contatti

Studente: Siria Salvalaio (2075520), siria.salvalaio@studenti.unipd.it, 320 1964367

Proponente: Ombretta Gaggi, gaggi@math.unipd.it, 049 8271356

Sede: Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita", Università degli Studi di Padova, Via Trieste, 63, 35131 Padova (PD), <https://www.math.unipd.it/>

Tutor interno: Nicolò Navarin, nnavarin@math.unipd.it, 049 827 1384